

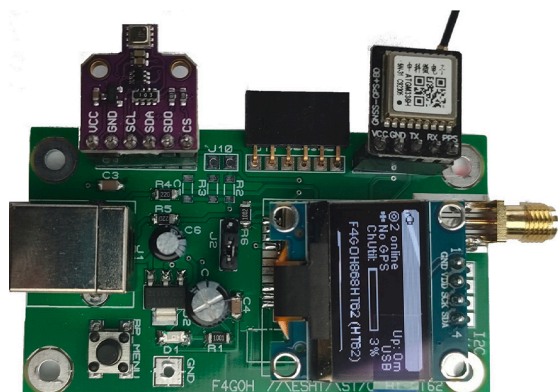
# DIY Meshtastic avec un HT-CT62

Anthony F4GOH -KF4GOH

## 1. INTRODUCTION

De nouveau un projet Meshtastic (4) qui consiste à utiliser un module HELTEC -CT62. En effet celui-ci offre l'avantage d'intégrer directement un ESP32C3 et un module LoRa SX1262.

Initialement conçu par Paul Hausk (1), le projet existe depuis un an sur mon github (2). Mais j'ai décidé de refaire le circuit imprimé de façon plus simple afin d'intégrer directement la connectique pour le GPS et le capteur météo. Le circuit imprimé est certes plus grand que celui de Paul, mais les composants sont bien plus faciles à souder.



La nouvelle carte Meshtastic HT-CT62

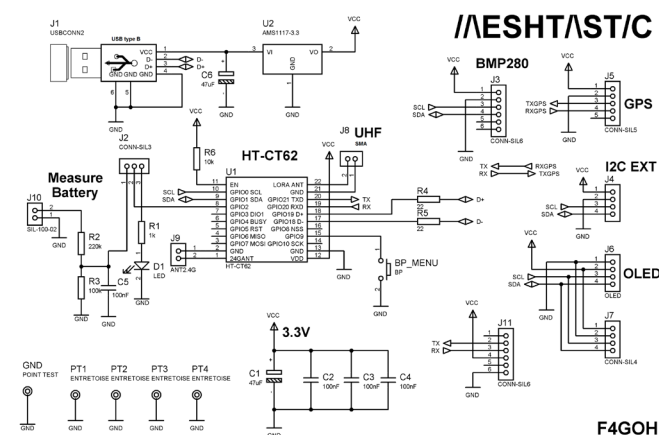


Le brochage du HT-CT62

Caractéristiques matérielles de la carte :

- HELTEC -CT62 (ESP32C3 + SX1262) HF(868Mhz) LF(433Mhz) ;
- Capteur I<sup>2</sup>C BME 680 en option ;
- GPS ATGM336H en option ;
- OLED SSD 1306 ;
- Bouton poussoir menu ;
- Alimentation 5V ;
- Antenne 2.4Ghz WiFi sur le PCB.

## 2. DESCRIPTION DU SCHÉMA STRUCTUREL



### 3. LA PROGRAMMATION DU HT-CT62

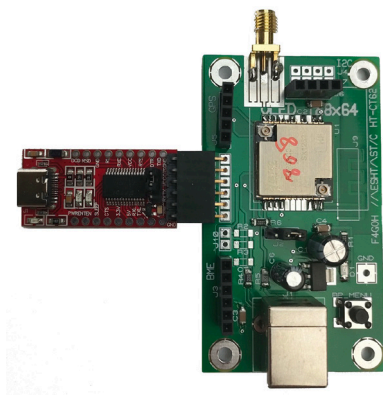
La programmation via la liaison USB n'est pas fiable. Je préfère utiliser un module série USB/TTL externe. Pour passer en mode programmation, pressez le bouton poussoir tout en insérant le connecteur USB type B (celui-ci ne fournit que l'alimentation).

L'utilisation du logiciel publié sur le site officiel (5) ne permet pas de gérer l'afficheur OLED et le GPS. Mais je recommande de commencer par « flasher » ce firmware afin de tester la mise en service et la configuration basique du module avec la liaison Bluetooth comme n'importe quel autre module. Le code d'appairage sans l'afficheur OLED est 123456. Il est également possible de paramétrer le CT-62 avec le module série en utilisant l'application en ligne client (6) comme pour le projet précédent autour du RP2040.

Pour avoir l'afficheur et l'option GPS, il faudra « patcher » le logiciel. Pour cela j'utilise l'utilitaire esptool. La procédure est décrite sur mon github (2) avec le fichier firmware.bin disponible en téléchargement.



La référence du logiciel HT-CT62 d'origine sur le site officiel.



Le module série USB TTL pour la programmation du logiciel.

### 4. RECOMPILATION DU FIRMWARE

Pour rappel, recompiler le firmware Meshtastic est très utile pour associer un module LoRa et un microcontrôleur différent de ceux listés dans la bibliothèque officielle (5). Cela permet d'adapter et tester son propre montage sans être limité par les modèles supportés tout en gagnant en liberté pour réaliser de nouvelles cartes.

Dans le dernier article, je proposais de recompiler le « firmware » Meshtastic en ligne. Depuis j'ai changé de méthode et j'ai décrit un procédé pour compiler le firmware sur un Raspberry Pi. Le fichier PDF expliquant le procédé est également sur mon github (2).

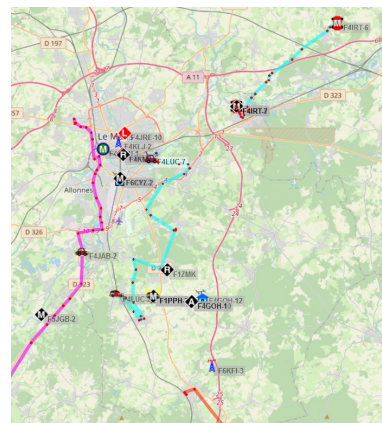
### 5. CONCLUSION

Encore un nouveau projet autour du LoRa agréable à refaire. La création d'un circuit imprimé offre de nombreux avantages, notamment dans le choix et la facilité de connexion des périphériques sans utiliser de module TTGO tout prêt avec des fils volants.

Je vous encourage à tester une recompilation totale. Cela est très formateur et vous permet d'expérimenter de nouvelles réalisations.

Le nombre de modules Meshtastic en Sarthe augmente. J'ai réalisé avec succès une passerelle Meshtastic vers APRS. Cela permet de faire du suivi de véhicules et de reporter les mesures météo pour les différentes stations. Avec le routage automatique des messages, le réseau Mesh offre un meilleur report que le LoRa APRS standard. Mais attention : le réseau doit être correctement paramétré sans quoi de nombreuses collisions de messages peuvent survenir.

Je remercie F1PPH, F4IRT, F4JAB, F4IRV, F4LUC, F5JGB, F8CGL, F4FFL, F6CYZ, F4MUP, F4LEU, F4JRE, F4MUP pour les nombreux essais autour du réseau Meshtastic.



Le résultat de la passerelle sur APRS.fi.

- (1) <https://gitlab.com/paulhausk/CheapMesh>  
 (2) <https://github.com/f4goh/CheapMesh>  
 (3) <https://jlcpb.com/>

- (4) <https://meshtastic.org/>  
 (5) <https://flasher.meshtastic.org/>  
 (6) <https://client.meshtastic.org>



## APPEL GÉNÉRAL AUX CRÉATEURS



Le REF vous propose de publier vos créations qui pourront ainsi être utiles à tous. Envoyez-nous vos articles qui vous feront connaître, vous valoriseront et susciteront de nouveaux contacts techniques et humains qui enrichiront notre communauté.

Participer au travers de la revue, c'est apporter des idées et de la motivation à plus de 8 000 lecteurs. Et si vous êtes hésitants quant à d'éventuels problèmes de rédaction, le comité de lecture et de rédaction vous aidera à mettre en forme votre article.

Alors, pour le rayonnement national et le futur de notre passion, lancez-vous ! Pour nous faciliter la tâche, merci d'envoyer vos textes au format Word ou Open Office en joignant les photos à part, de préférence au format JPEG et de bonne définition.

L'ensemble est à adresser à [radioref@r-e-f.org](mailto:radioref@r-e-f.org)



## ANNONCEZ VOS ÉVÉNEMENTS

Si vous désirez que soient publiés ces éléments sur le site du REF, vous pouvez envoyer les dates ou affiches des salons que vous organisez.

Il vous suffit pour cela de transmettre les éléments à F8TRT : [f8trt.pascal@gmail.com](mailto:f8trt.pascal@gmail.com)



## RÉDACTION D'ARTICLES POUR RADIO-REF : CONSEILS PRATIQUES

Afin de nous faciliter la tâche, nous vous demandons d'envoyer vos textes séparément, au format Word (ou Open Office) en joignant les photos à part, de préférence au format JPEG et de bonne définition.

L'ensemble est à adresser à [radioref@r-e-f.org](mailto:radioref@r-e-f.org)

